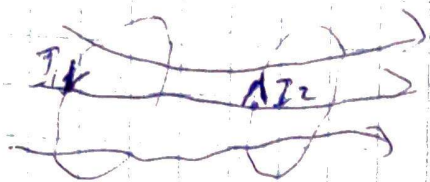


Взаимная индукция



В. Два катушки индуктивности
близко друг от друга

если в катушке 1 протекает ток I_1
то магнитный поток, который создается
этим током, прямо пропорционален

I_1 , Φ_2 — часть потока, пронизывающего
катушку 2, тогда $\Phi_2 = L_{21} I_1$

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

потери нет

коэффициенты пропорц. L_{21} и L_{12} называются
взаимной индуктивностью контуров. Соотв. рассчитают,
что в отсутствие ферромагнетика эти коэф. всегда равны
друг другу

$$\varepsilon_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}, \quad \varepsilon_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$